

Universidad Nacional de Misiones

Facultad de Ingeniería

Cátedra: Ingeniería en software 1 [IC-413]

Trabajo Práctico 2

Alumnos:

- ACOSTA, Alex Nahuel
- BAREIRO, Santiago Daniel
- MOLINA, Juan Carlos.
- PAULUS, Octavio Elías

Docentes:

- Ing. Roberto Suénaga
- Dra. Nancy B. Ganz
- Mg. Briant Gauna



1) El sistema propuesto corresponde a una herramienta de gestión y seguimiento operativo de obras destinada a una empresa constructora. Su objetivo principal es centralizar la información relacionada con proyectos, planificación, materiales, documentación y control operativo de las obras, permitiendo mejorar la organización interna y reducir errores de comunicación y seguimiento.

El sistema interactúa tanto con entidades internas de la empresa como con entidades externas relacionadas con el entorno operativo de las obras.

Módulo	Responsabilidades principales	Relación con otros módulos
Gestión de Proyectos	Registrar obras, modificar proyectos, eliminar proyectos, organizar información por obra y almacenar planificación inicial.	Se relaciona con materiales, documentación, seguimiento operativo, reportes y maquinaria.
Seguimiento Operativo	Registrar avance físico, asistencia, incidencias, inactividad, eventos externos y nuevos ítems o excedentes.	Proporciona información a reportes, análisis de costos, alertas y certificaciones de obra.
Gestión de Materiales	Asignar materiales a obras, registrar consumo de materiales y consultar materiales utilizados.	Se relaciona con análisis de costos, control presupuestario y generación de alertas.
Documentación	Almacenar documentación, consultar archivos y adjuntar imágenes de las obras.	Se vincula con gestión de proyectos y reportes para mantener trazabilidad documental.
Reportes y Control	Revisar, editar y aprobar reportes, consultando la información consolidada.	Utiliza información proveniente del seguimiento operativo, materiales y maquinaria.
Análisis y Alertas	Calcular desviaciones entre presupuesto y avance, generar alertas de desvío, detectar sobrecostos y generar informes comparativos.	Consume información de seguimiento operativo, materiales, maquinaria y planificación inicial.
Gestión de Maquinaria	Registrar uso de maquinaria, almacenar historial de fallas, registrar reemplazos y consultar historial operativo.	Se relaciona con seguimiento operativo, análisis de costos y generación de reportes.



Alcance y limitaciones del sistema

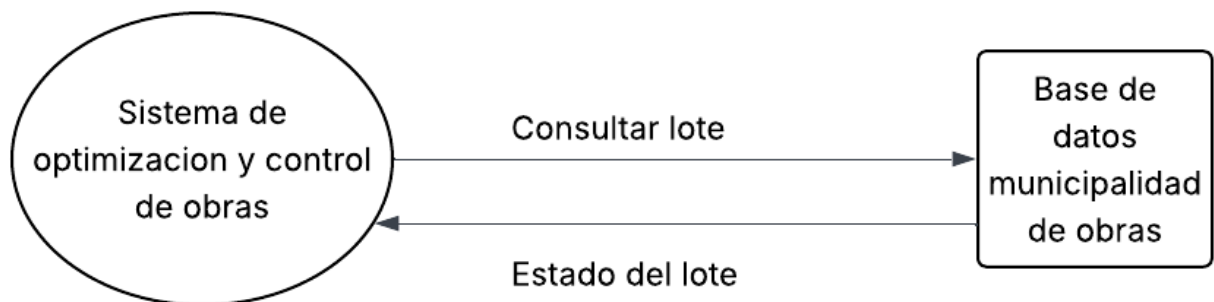
Durante la etapa de análisis se identificaron funcionalidades adicionales que podrían resultar útiles para la organización, pero que no serán desarrolladas en esta primera versión debido a limitaciones de alcance, tiempo y complejidad técnica.

Entre las funcionalidades excluidas se encuentra la integración con sistemas externos de tipo ERP o software contable. Inicialmente el proyecto contemplaba funcionalidades relacionadas con la gestión contable y financiera avanzada; sin embargo, se decidió no incluirlas en el alcance actual debido a que requieren un análisis más profundo, acceso a interfaces externas específicas y una mayor complejidad de implementación. Por este motivo, el sistema no será considerado un software de contabilidad, sino una herramienta de gestión y seguimiento operativo de obras.

Asimismo, tampoco se implementará un funcionamiento completamente offline, ya que la sincronización segura y confiable de datos representa una dificultad técnica significativa para el alcance académico del proyecto.

Por último, quedan fuera de esta versión las funcionalidades basadas en inteligencia artificial o análisis predictivo, como la predicción automática de retrasos, sobrecostos o fallas futuras. Si bien estas características podrían aportar valor al sistema, actualmente no se consideran prioritarias frente a las necesidades principales detectadas durante el relevamiento.

A continuación, presentamos el diagrama de contexto en base a lo mencionado anteriormente:



2) El sistema está destinado a ser utilizado por distintos sectores de la empresa constructora involucrados en la planificación, ejecución y supervisión de las obras. Cada tipo de usuario interactúa con el sistema de acuerdo con sus responsabilidades y nivel de acceso, permitiendo centralizar la información operativa y administrativa de los proyectos.

Personal Administrativo

El personal administrativo será responsable de la gestión general de la información administrativa asociada a las obras y proyectos registrados en el sistema.

Entre sus principales tareas se encuentran:

- Registrar nuevos proyectos de obra.
- Cargar presupuestos asociados a cada proyecto.
- Registrar contratos y documentación administrativa.
- Gestionar pagos, costos y facturación.
- Consultar reportes e información histórica.
- Administrar información relacionada con materiales utilizados en las obras.

Estos usuarios utilizarán el sistema principalmente desde oficinas administrativas mediante computadoras de escritorio o notebooks con acceso web.

Personal Técnico

El personal técnico será el encargado de registrar y actualizar la información operativa generada durante la ejecución de las obras.

Sus funciones principales dentro del sistema serán:

- Registrar reportes diarios de obra.
- Informar el avance físico de los proyectos.
- Registrar horas trabajadas y utilización de recursos.
- Registrar consumo de materiales y combustible.
- Informar incidencias, errores o reprocesos detectados en obra.
- Consultar información actualizada del proyecto asignado.

Debido al entorno de trabajo, estos usuarios accederán frecuentemente al sistema desde dispositivos móviles o equipos portátiles en campo.

Gerencia y Directivos de Proyecto

La gerencia y los directivos utilizarán el sistema con fines de supervisión, control y apoyo en la toma de decisiones.

- Entre las funcionalidades de interés para este grupo se encuentran:
- Consultar reportes de avance de obra.
- Analizar indicadores de costos y desempeño.
- Detectar desvíos presupuestarios.
- Supervisar el estado general de los proyectos.
- Acceder a información histórica para evaluación y planificación.

Este tipo de usuario tendrá acceso principalmente a funciones de consulta, monitoreo y análisis estratégico.

Destinatarios del sistema

El sistema está orientado principalmente a empresas constructoras que requieran una herramienta centralizada para el seguimiento y control operativo de obras. Su implementación busca mejorar la organización de la información, optimizar el control de recursos y facilitar el monitoreo del estado de los proyectos en ejecución.

3) Historias de usuario

Las siguientes historias de usuario fueron elaboradas a partir de las necesidades detectadas durante las entrevistas realizadas al personal de la empresa constructora.

ID	Historia de usuario
HU01	Como personal administrativo, quiero registrar y organizar diferentes proyectos de obra dentro del sistema, para centralizar la información y administrar cada obra de manera independiente.
HU02	Como administrador de proyectos, quiero cargar la planificación inicial de la obra con ítems, plazos, presupuestos y avance esperado, para poder realizar el seguimiento y control del proyecto.
HU03	Como encargado de obra, quiero utilizar listas de tareas y materiales precargadas, para agilizar la carga diaria de información y reducir errores.
HU04	Como personal técnico, quiero registrar diariamente el avance físico de la obra mediante cantidades numéricas específicas, para mantener actualizada la ejecución real del proyecto.
HU05	Como encargado de obra, quiero registrar la asistencia diaria del personal, para llevar un control de los trabajadores presentes en cada jornada.
HU06	Como supervisor de obra, quiero adjuntar fotografías del avance de las tareas, para documentar visualmente el estado de la obra.
HU07	Como encargado de obra, quiero registrar incidencias, retrasos o justificaciones relacionadas con el avance de la obra, para dejar constancia de problemas y justificar posibles demoras.
HU08	Como supervisor de obra, quiero registrar eventos climáticos o fallas externas, para justificar formalmente extensiones de plazo o retrasos en el proyecto.
HU09	Como personal administrativo, quiero asignar materiales a una obra y registrar su consumo, para controlar los recursos utilizados durante la ejecución.



HU10	Como gerente de proyecto, quiero recibir alertas automáticas cuando el avance real sea menor al planificado, para detectar desvíos y tomar decisiones oportunamente.
HU11	Como administrador de obra, quiero recibir alertas cuando se excedan las cantidades presupuestadas o materiales asignados, para evitar sobrecostos y controlar el presupuesto del proyecto.
HU12	Como gerente de proyecto, quiero visualizar la relación entre el avance físico y los gastos ejecutados, para detectar posibles desviaciones presupuestarias.
HU13	Como directivo de la empresa, quiero generar informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado, para evaluar el desempeño de las obras.
HU14	Como administrador de proyectos, quiero calcular automáticamente montos monetarios a partir del porcentaje de avance físico, para generar certificaciones de obra.
HU15	Como personal administrativo, quiero almacenar y consultar documentos relacionados con la obra en formatos PDF e imágenes, para mantener organizada la documentación del proyecto.
HU16	Como administrador del sistema, quiero asignar distintos roles y permisos de acceso, para restringir la visualización de información sensible según el tipo de usuario.
HU17	Como supervisor administrativo, quiero revisar y aprobar los reportes cargados por el personal de obra, para validar la información antes de emitir informes oficiales.
HU18	Como encargado de obra, quiero registrar nuevos ítems o trabajos excedentes no contemplados inicialmente, para reflejar correctamente modificaciones realizadas durante la ejecución del proyecto.
HU19	Como gerente de proyecto, quiero consultar información histórica de obras finalizadas, para analizar resultados y mejorar futuras planificaciones.
HU20	Como encargado de taller, quiero registrar horas de uso, consumo de combustible y producción de cada máquina, para analizar su rendimiento operativo.
HU21	Como supervisor de obra, quiero recibir alertas cuando el consumo de recursos no coincida con el rendimiento esperado, para detectar posibles problemas o ineficiencias.
HU22	Como encargado de obra, quiero registrar períodos de inactividad indicando sus causas, para justificar retrasos y evitar errores en los reportes de eficiencia.
HU23	Como responsable de taller, quiero consultar el historial de fallas y reemplazos de componentes de una máquina, para identificar problemas recurrentes.
HU24	Como gerente de obra, quiero comparar el rendimiento de distintos operarios, para evaluar productividad y desempeño.

Requerimientos del sistema

A partir del relevamiento realizado mediante entrevistas y observaciones del funcionamiento actual de la empresa constructora, se identificaron los siguientes requerimientos funcionales y no funcionales para el sistema propuesto.

El objetivo principal del sistema es mejorar la organización, el seguimiento operativo de las obras y el control de recursos, reduciendo problemas de comunicación, pérdidas económicas y desorganización en la gestión diaria de los proyectos

**Requerimientos funcionales**

ID	Requerimiento funcional	Prioridad	Estado
RF01	El sistema debe permitir registrar, modificar y eliminar proyectos de obra.	Crítica	Propuesto
RF02	El sistema debe permitir organizar la información de manera independiente para cada obra o proyecto.	Crítica	Propuesto
RF03	El sistema debe permitir cargar la planificación inicial de la obra, incluyendo ítems, plazos esperados, avance proyectado y presupuestos asociados.	Crítica	Propuesto
RF04	El sistema debe permitir precargar listas de tareas y materiales con cantidades definidas para simplificar la carga de datos en obra.	Importante	Propuesto
RF05	El sistema debe permitir registrar diariamente el avance físico de la obra utilizando métricas numéricas específicas.	Crítica	Propuesto
RF06	El sistema debe permitir registrar la asistencia diaria del personal asignado a la obra.	Importante	Propuesto
RF07	El sistema debe permitir adjuntar imágenes y reportes fotográficos relacionados con el avance de las tareas.	Importante	Propuesto
RF08	El sistema debe permitir registrar justificaciones detalladas cuando no se cumpla el avance planificado o existan inasistencias.	Importante	Propuesto
RF09	El sistema debe permitir registrar incidencias externas como lluvias, fallas de maquinaria o retrasos de proveedores.	Importante	Propuesto
RF10	El sistema debe permitir asignar materiales a una obra y registrar el consumo realizado.	Crítica	Propuesto
RF11	El sistema debe generar alertas automáticas cuando el avance real sea inferior al avance esperado planificado.	Importante	Propuesto
RF12	El sistema debe generar alertas cuando se excedan las cantidades presupuestadas o los materiales asignados.	Importante	Propuesto
RF13	El sistema debe calcular automáticamente la diferencia entre el presupuesto estimado y los gastos reales ejecutados.	Importante	Propuesto
RF14	El sistema debe generar reportes comparativos entre el avance planificado y el avance ejecutado.	Importante	Propuesto
RF15	El sistema debe traducir el porcentaje físico de avance de obra en montos monetarios para generar certificaciones.	Secundaria	Propuesto
RF16	El sistema debe permitir almacenar y consultar documentación relacionada con proyectos en formatos PDF e imágenes.	Importante	Propuesto
RF17	El sistema debe permitir registrar observaciones y comentarios asociados a reportes o incidencias.	Secundaria	Propuesto
RF18	El sistema debe permitir consultar información histórica de proyectos finalizados.	Secundaria	Propuesto
RF19	El sistema debe contar con distintos roles y permisos de acceso según el tipo de usuario.	Crítica	Propuesto



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES



Práctico N°2

IC 413 - Ingeniería del Software I

RF20	El sistema debe impedir que usuarios de obra visualicen información sensible como costos o precios.	Crítica	Propuesto
RF21	El sistema debe permitir revisar, editar y aprobar los reportes cargados antes de emitir informes definitivos.	Importante	Propuesto
RF22	El sistema debe permitir registrar nuevos ítems o excedentes de obra no contemplados inicialmente.	Secundaria	Propuesto
RF23	El sistema debe permitir registrar el rendimiento de equipos y maquinaria mediante horas de uso, consumo de combustible y producción realizada.	Importante	Propuesto
RF24	El sistema debe comparar automáticamente el consumo de recursos con el rendimiento esperado y generar alertas cuando existan desvíos significativos.	Importante	Propuesto
RF25	El sistema debe permitir registrar períodos de inactividad de obra indicando el motivo correspondiente.	Importante	Propuesto
RF26	El sistema debe permitir clasificar incidencias según niveles de gravedad para activar diferentes protocolos de notificación.	Secundaria	Propuesto
RF27	El sistema debe mantener un historial de fallas y reemplazos de componentes asociados a cada equipo o maquinaria.	Importante	Propuesto
RF28	El sistema debe generar comparativas de rendimiento entre operarios utilizando métricas de producción registradas.	Secundaria	Propuesto

**Requerimientos no funcionales**

ID	Requerimiento no funcional	Prioridad	Estado
RNF01	El sistema debe poder utilizarse correctamente desde teléfonos celulares y computadoras mediante una interfaz responsive.	Crítica	Validado
RNF02	El sistema debe permitir completar el registro diario de avance de obra en menos de 10 minutos sin asistencia técnica.	Crítica	Validado
RNF03	El tiempo de respuesta para consultas principales no debe superar los 5 segundos en el 90% de las operaciones.	Crítica	Validado
RNF04	El sistema debe permitir acceso a información en tiempo real desde diferentes ubicaciones geográficas con conexión a internet.	Importante	Validado
RNF05	El sistema debe almacenar la información de forma persistente e inmediata para evitar pérdida de datos.	Crítica	Validado
RNF06	El sistema debe garantizar autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a la plataforma.	Crítica	Validado
RNF07	El sistema debe realizar respaldos automáticos diarios de la información almacenada.	Importante	Validado
RNF08	El sistema debe soportar al menos 10 proyectos activos simultáneamente sin degradación significativa del rendimiento.	Importante	Validado
RNF09	La interfaz destinada al personal de obra debe minimizar la carga manual de texto, priorizando listas predefinidas, selección rápida y carga numérica simple.	Importante	Validado
RNF10	La información cargada desde obra debe sincronizarse con la base central en menos de 10 segundos bajo conexión disponible.	Importante	Validado



Requerimientos fuera del alcance del proyecto

Durante el análisis del problema se identificaron funcionalidades adicionales que podrían aportar valor al sistema, pero que no serán consideradas en esta etapa del desarrollo debido a limitaciones de alcance, tiempo y complejidad técnica.

Integración con sistemas ERP y software contable

Inicialmente se consideró integrar el sistema con herramientas externas de gestión contable y financiera, como Xubio. Sin embargo, esta funcionalidad fue descartada para la versión actual debido a la necesidad de trabajar con APIs externas, reglas impositivas específicas y mecanismos avanzados de sincronización de datos.

Por este motivo, el sistema no será desarrollado como un software contable completo, sino como una herramienta de gestión y seguimiento operativo de obras.

Automatización avanzada mediante inteligencia artificial

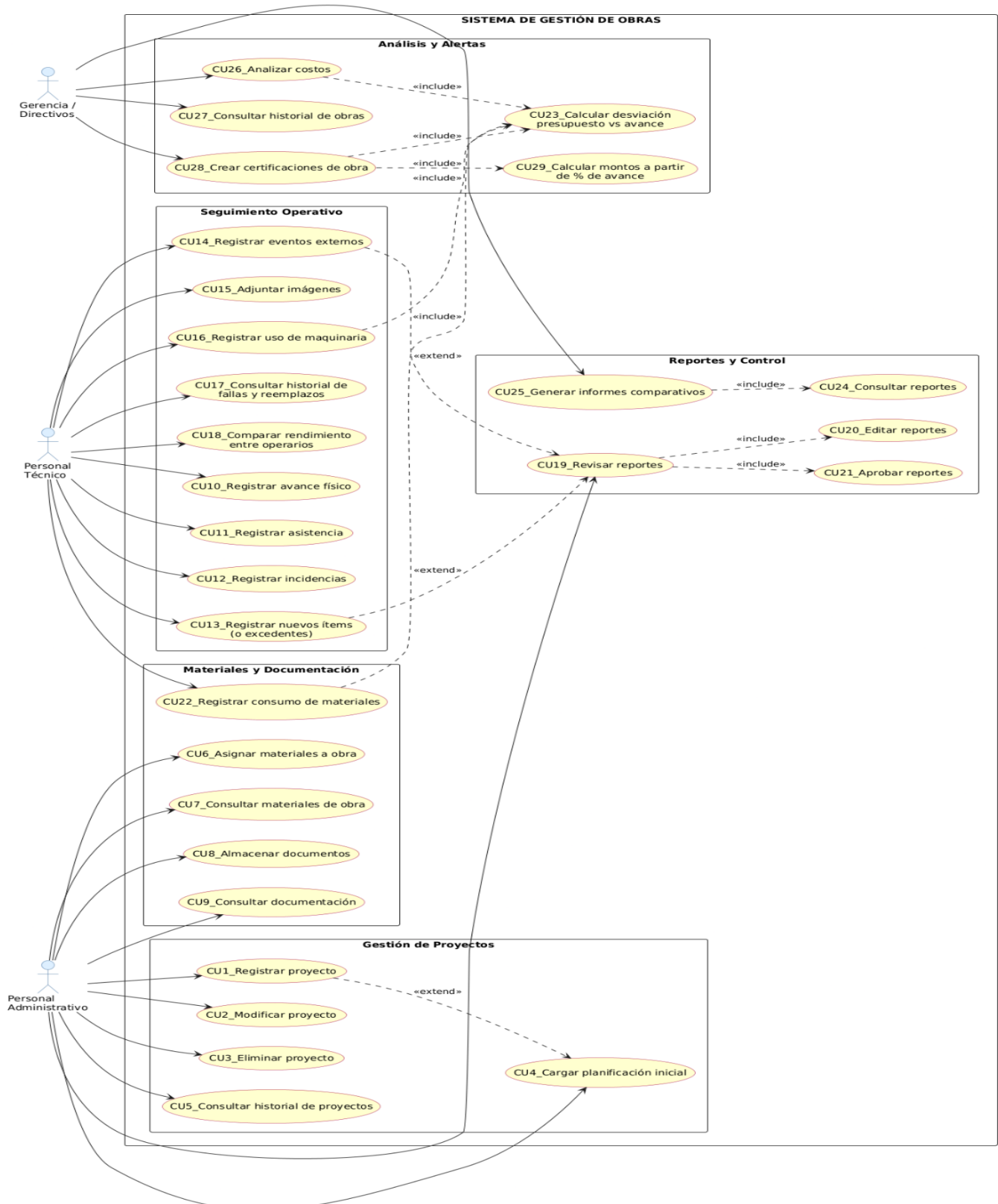
No se incluirán funcionalidades basadas en inteligencia artificial o aprendizaje automático, como predicción automática de retrasos, análisis predictivo de costos o recomendaciones inteligentes avanzadas. Estas características requieren grandes volúmenes de datos históricos y modelos especializados.

Integración automática con WhatsApp

Aunque durante las entrevistas surgió la posibilidad de automatizar solicitudes de presupuestos mediante WhatsApp, esta funcionalidad no será implementada debido a las limitaciones técnicas y dependencias externas asociadas al servicio.



4)





Código	Caso de Uso	Justificación
CU1	Registrar proyecto	Permite crear nuevas obras dentro del sistema y centralizar la información asociada a cada proyecto de manera independiente.
CU2	Modificar proyecto	Permite actualizar datos de una obra ante cambios de planificación, presupuesto o información administrativa.
CU3	Eliminar proyecto	Permite remover proyectos cargados incorrectamente o finalizados que ya no deban mantenerse activos.
CU4	Cargar planificación inicial	Permite registrar ítems, plazos, presupuestos y avances esperados necesarios para el seguimiento del proyecto.
CU5	Consultar historial de proyectos	Permite acceder a información histórica de obras finalizadas para realizar análisis y futuras planificaciones.
CU6	Asignar materiales a obra	Permite asociar materiales específicos a cada proyecto para controlar recursos disponibles y utilizados.
CU7	Consultar materiales de obra	Permite visualizar los materiales asignados y utilizados dentro de una obra determinada.
CU8	Almacenar documentos	Permite guardar contratos, reportes, planos y documentación relevante de las obras en formatos digitales.
CU9	Consultar documentación	Permite acceder rápidamente a archivos y documentación almacenada relacionada con los proyectos.
CU10	Registrar avance físico	Permite actualizar diariamente el estado real de ejecución de la obra mediante métricas numéricas específicas.
CU11	Registrar asistencia	Permite llevar control del personal presente en cada jornada laboral de obra.
CU12	Registrar incidencias	Permite documentar problemas, retrasos o situaciones anormales ocurridas durante la ejecución del proyecto.
CU13	Registrar nuevos ítems (o excedentes)	Permite incorporar tareas o trabajos no contemplados inicialmente en la planificación original.
CU14	Registrar eventos externos	Permite registrar factores externos como lluvias, fallas o retrasos que afecten el avance de la obra.
CU15	Adjuntar imágenes	Permite documentar visualmente el estado y avance de las tareas realizadas en obra.
CU16	Registrar uso de maquinaria	Permite registrar horas de uso, combustible consumido y producción de equipos para controlar el rendimiento operativo.
CU17	Consultar historial de fallas y reemplazos	Permite analizar problemas recurrentes y mantenimientos realizados sobre maquinaria y equipos.
CU18	Comparar rendimiento entre operarios	Permite evaluar productividad y desempeño del personal mediante métricas registradas.
CU19	Revisar reportes	Permite validar la información cargada antes de editar o aprobar reportes operativos.



CU20	Editar reportes	Permite corregir errores o actualizar información registrada previamente en reportes operativos.
CU21	Aprobar reportes	Permite confirmar oficialmente la validez de reportes revisados dentro del sistema.
CU22	Registrar consumo de materiales	Permite controlar los materiales efectivamente utilizados durante la ejecución de la obra y apoyar el análisis de costos.
CU23	Calcular desviación de presupuesto contra avances	El sistema en base a los costos, materiales usados, certificación de la obra realiza un cálculo para determinar si ocurre una desviación del presupuesto contra los avances.
CU24	Consultar reportes	El sistema accede a los informes generados anteriormente
CU25	Generar informes comparativos	El sistema genera reportes comparativos del avance de la obra
CU26	Analizar costos	El sistema permite armar un presupuesto
CU27	Consultar historial de obras	El sistema muestra las obras realizadas anteriormente
CU28	Crear certificaciones de obra	El sistema crea certificaciones para la obra
CU29	Calcular montos a partir de % de avance	El sistema calcula costos de una obra hasta el porcentaje que se realizó

Especificación de Caso de Uso	
Código de CU	CU1
Código de Req.	RF01
Denominación	Registrar Proyecto
Objetivo en contexto	Dar de alta un nuevo proyecto de obra, registrando: Encargado de obra, ubicación, nombre y tipo
Caso similar	CU10: Registrar avance físico
Caso vinculado	CU4: Carga de planificación inicial
Actor principal	Personal administrativo
Personal involucrado	Director técnico



Disparador	Se quiere crear o administrar una nueva obra		
Frecuencia	Esporádicamente		
Prioridad	Crítico		
Precondiciones	El usuario debe contar con los permisos necesarios		
Postcondiciones	La obra quedará registrada y almacenada en la base de datos		
Escenario principal de éxito (flujo básico)	1. El usuario ingresa desde el menú a “Gestión de proyectos” y selecciona “Registrar obra”. 2. El sistema muestra un formulario donde se muestra la información necesaria para registrar una obra. 3. El usuario carga todos los datos obligatorios y/o puede cargar los datos opcionales. 4. El usuario guarda el registro de la obra. 5. El sistema muestra en pantalla un mensaje que dice: “Obra registrada con éxito”.		
Extensiones (flujo alternativo)	3. El usuario no carga uno o más datos obligatorios y presiona guardar, el sistema no permite guardar y marca en rojo lo que no cargo que sea obligatorio con un mensaje en cada casilla que dice “Obligatorio”. 3. El usuario cancela el registro de una nueva obra, el sistema muestra un mensaje para confirmar la cancelación y dice “Confirmar cancelación de registro de obra” 3. El usuario presiona guardar y el sistema detecta que la obra ya está registrada, el sistema niega la creación y muestra un mensaje que dice “Obra ya existente”.		
Entidades que intervienen			
Entidad		Tipo Movimiento	Observaciones
Obra		Creación	-
Encargado de obra		Asociación	-
Formularios asociados			
Formulario		Tipo	Observaciones
Formulario de registro de obra		Entrada de datos	
Facilidades para usabilidad	Diseño simple, colores adecuados. Navegación intuitiva.		
Requisitos	Ninguno		



especiales

Especificación de Caso de Uso			
Código de CU	CU22		
Código de Req.	RF10		
Denominación	Carga de materiales, registro de consumo.		
Objetivo en contexto	Permite asignar materiales a una obra y registrar el consumo realizado.		
Caso similar	CU6: Asignar materiales a obra		
Caso vinculado	CU23: Calcular desviación de presupuesto vs avances		
Actor principal	Personal técnico		
Personal involucrado	Encargado de la obra		
Disparador	El encargado de la obra requiere ingresar materiales a la obra o indicar su consumo.		
Frecuencia	Diariamente		
Prioridad	Crítico		
Precondiciones	Ocurre agotamiento de materiales. Utilización de materiales.		
Postcondiciones	Se cargan materiales. Se analiza el presupuesto en base al avance.		
Escenario principal de éxito (flujo básico)	1. El encargado de la obra inicia sesión en la página de gestión de obras y proyectos. 2. Se dirige al apartado de ingreso de materiales. 3. Se cargan en una lista la cantidad de materiales. 4. Se guarda y se envía la lista de los materiales cargados para la planificación.		
Extensiones (flujo alternativo)	1. El encargado falla en el inicio de sesión. 1. El encargado sale de la sección de inicio de sesión. 2. Se dirige a otro apartado. 3. El material no posee stock suficiente. 3. El sistema informa la falta de disponibilidad. 4. El usuario cancela la operación antes de guardar. 4. El sistema descarta los cambios realizados.		
Entidades que intervienen			
Entidad		Tipo	Observacione



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Práctico N°2

2026 - "Año de la Grandeza Argentina"



IC 413 - Ingeniería del Software I

		Movimiento	s
Registro de materiales		Creación	Almacena materiales utilizados en obra
Consumo de materiales		Modificación	Actualiza cantidades consumidas
Obra		Consulta	-
Formularios asociados			
Formulario		Tipo	Observaciones
Formulario de carga de materiales		Entrada de datos	
Facilidades para usabilidad	Validación automática de cantidades ingresadas. Listas desplegables de materiales disponibles. Confirmación visual de carga exitosa. Interfaz organizada por obra y fecha.		
Requisitos especiales	Ninguna		



Calcular desviación presupuesto vs avance	Permite detectar diferencias entre el gasto ejecutado y el avance físico real de la obra.
Generar alerta de desvío de avance	Permite advertir automáticamente cuando el progreso real es menor al planificado.
Generar alerta de sobrecostos	Permite detectar excesos presupuestarios o consumos superiores a los previstos.
Generar alerta por consumo anómalo	Permite identificar consumos de recursos inconsistentes respecto al rendimiento esperado.
Consultar reportes	Permite visualizar información consolidada sobre estado, costos y progreso general de las obras.
Generar informes comparativos	Permite comparar información entre distintas obras o períodos para evaluar desempeño y evolución de proyectos.
Analizar costos	Permite evaluar gastos y consumos asociados a las obras para apoyar la toma de decisiones.
Consultar historial de obras	Permite acceder a registros históricos de proyectos anteriores para análisis y referencia.
Calcular certificaciones de obra	Permite generar montos monetarios asociados al porcentaje de avance físico registrado.
Calcular montos a partir de % de avance	Permite traducir automáticamente el avance físico en valores económicos para certificaciones.

5)

a) Definición del backlog inicial

El backlog inicial fue organizado tomando como base los módulos funcionales identificados durante el análisis del sistema. Se decidió dividir el desarrollo en seis sprints de una semana cada uno, permitiendo implementar progresivamente las funcionalidades del sistema de gestión y seguimiento operativo de obras.

Sprint 1 – Gestión inicial de proyectos

El objetivo del primer sprint es implementar la estructura básica del sistema y permitir la administración inicial de obras. En esta etapa se trabajará sobre el módulo de Gestión de Proyectos, incorporando funcionalidades para registrar, modificar y eliminar proyectos, además de organizar la información por obra y cargar la planificación inicial.

Como resultado de este sprint se espera obtener una primera versión funcional capaz de administrar obras y centralizar la información principal de cada proyecto.

Sprint 2 – Seguimiento operativo básico

El segundo sprint estará enfocado en el módulo de Seguimiento Operativo. Se desarrollarán funcionalidades relacionadas con el registro de avance físico, asistencia del personal e incidencias ocurridas en obra.

Este sprint permitirá comenzar con el seguimiento diario de las actividades realizadas en cada proyecto y mejorar el control operativo de las obras

Sprint 3 – Gestión de materiales y documentación

Durante el tercer sprint se trabajará sobre los módulos de Gestión de Materiales y Documentación. Se implementarán funcionalidades para asignar materiales a las obras, registrar consumos y consultar recursos utilizados. Además, se incorporará almacenamiento documental y carga de imágenes relacionadas con las obras.

El objetivo principal de esta etapa es mejorar la organización de recursos y documentación técnica del proyecto.

Sprint 4 – Reportes y validación

El cuarto sprint estará orientado al módulo de Reportes y Control. Se desarrollarán herramientas para revisar, editar y aprobar reportes operativos antes de emitir información definitiva.

También se incorporarán funcionalidades complementarias del módulo de Seguimiento Operativo, como registro de inactividad, eventos externos y nuevos ítems o excedentes de obra.

Este sprint permitirá mejorar la validación y supervisión de la información registrada por el personal de obra.

Sprint 5 – Análisis y alertas

En el quinto sprint se implementará el módulo de Análisis y Alertas. Se desarrollarán funcionalidades para calcular desviaciones entre presupuesto y avance físico, generar alertas automáticas y detectar sobre costos o consumos anómalos.

Además, se incorporarán informes comparativos entre avance planificado y avance ejecutado, brindando soporte a la toma de decisiones estratégicas.

Sprint 6 – Gestión avanzada y análisis estratégico

El último sprint estará enfocado en funcionalidades avanzadas relacionadas con maquinaria, costos y productividad. Se implementará el módulo de Gestión de Maquinaria permitiendo registrar horas de uso, historial de fallas y reemplazos de componentes.

También se desarrollarán herramientas de análisis estratégico para calcular certificaciones de obra, analizar costos y comparar rendimiento entre operarios.

Al finalizar este sprint se espera contar con una versión integral del sistema capaz de centralizar información operativa, administrativa y analítica de las obras.

b) Asignación de roles Scrum

El rol de Product Owner será ocupado por Santiago Bareiro, quien será responsable de priorizar el backlog, validar requerimientos funcionales y representar las necesidades del cliente durante el desarrollo del proyecto.

El rol de Scrum Master será desempeñado por Octavio Paulus, encargado de coordinar el cumplimiento de la metodología Scrum, organizar reuniones de seguimiento y supervisar el avance general del proyecto.



El equipo de Developers estará conformado por Alex Acosta, responsable del diseño técnico y modelado UML; Juan Carlos Molina, encargado del desarrollo e implementación del sistema; y Santiago Bareiro, quien también participará en tareas de validación funcional y apoyo al desarrollo.

c) Sprint Backlog – Sprint 1

El Sprint 1 tendrá una duración estimada de una semana y su objetivo será desarrollar el módulo inicial de Gestión de Proyectos.

Durante este sprint se implementarán funcionalidades relacionadas con el registro, modificación y organización de obras, además de la carga de planificación inicial.

Las tareas técnicas incluirán el diseño inicial de la base de datos, desarrollo de formularios de registro, implementación del módulo de proyectos, validaciones básicas de datos, diseño inicial de interfaz y configuración del repositorio GitHub para trabajo colaborativo.

Al finalizar el sprint se espera contar con una primera versión funcional del sistema capaz de administrar proyectos y centralizar información básica de obra.

d) Informe del Sprint Planning

Durante la reunión de Sprint Planning el equipo definió comenzar el desarrollo por el módulo de Gestión de Proyectos debido a que representa la base estructural del sistema.

Se seleccionaron funcionalidades críticas relacionadas con el registro de obras, organización de información y planificación inicial, ya que estas permitirán comenzar posteriormente con el desarrollo de los módulos operativos y de control.

El equipo acordó dividir el proyecto en seis sprints de una semana para facilitar el seguimiento del avance y permitir entregas incrementales más pequeñas y controladas.

También se establecieron responsabilidades relacionadas con análisis funcional, diseño técnico, programación, validación y control de calidad.

Finalmente, se decidió utilizar Git y GitHub como herramientas principales de control de versiones y coordinación colaborativa del desarrollo.

e) Herramienta de seguimiento utilizada

Para la organización y seguimiento del proyecto se utilizará GitHub Projects integrado con Git y GitHub.

El tablero Scrum estará dividido en las columnas Product Backlog, Sprint Backlog, En Desarrollo, En Revisión y Finalizado. Cada tarea contará con una descripción, responsable asignado, prioridad, estado y relación con historias de usuario y requerimientos funcionales.

Además, el equipo utilizará ramas Git para desarrollo independiente, pull requests para revisión de cambios y commits descriptivos para mantener trazabilidad técnica durante el desarrollo del sistema.